

Tercer Examen Parcial

Curso: Física III (FS0430)

Fecha: 28 de noviembre del 2025

Universidad de Costa Rica – Escuela de Física

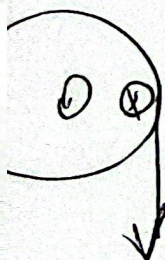
Instrucciones generales:

Este examen es **individual**. No se permite ningún tipo de comunicación o colaboración entre estudiantes. Utilice lapicero azul o negro permanente. Todas las soluciones deben aparecer en su totalidad en el cuaderno de examen que entreguen, con letra legible y respuestas ordenadas. No se revisarán soluciones que ilegibles o desordenadas. No se aceptarán reclamos relacionados con respuestas escritas con lápiz o con lapicero no permanente. El tiempo disponible para completar el examen es de **2 horas y 30 minutos**. Toda consideración, razonamiento o procedimiento necesario para llegar a una respuesta debe ser incluido claramente en su cuaderno de examen. Las respuestas sin justificación no serán valoradas. Todos los problemas deben tener uno o más diagramas, que contengan la descripción del problema y especificación de todos los vectores utilizados. Estos diagramas corresponden a puntos del problema.

Respuesta breve

Responda en su cuaderno de examen argumentando de forma breve. (5 puntos por respuesta)

- a. Si tenemos una onda electromagnética con un campo $\vec{B} = -B_m \cos(kz - \omega t)\hat{j}$. Indique en qué dirección se propaga la onda, e indique la ecuación del campo eléctrico $\vec{E}$ en términos de B_m , k , ω , z y t .
- b. En un circuito RLC serie conectado a una fuente de corriente alterna, ¿cómo se define el factor de calidad (Q) y qué indica sobre el comportamiento del circuito? Incluya un diagrama que muestre la relación entre la amplitud de la corriente y la frecuencia.
- c. Explique la importancia de las ecuaciones de Maxwell para comprender las ondas electromagnéticas. ¿Cuál fue el principal aporte de Maxwell?
- d. ¿Cuál es el significado del vector de Poynting? Durante la carga de un capacitor, en la tarea se demostró que el vector de Poynting apunta hacia adentro del capacitor ¿Por qué ocurre esto? Explique qué dirección debe tener el vector durante la descarga.
- e. En un circuito RLC en serie, explique cómo se obtiene la condición de resonancia. Mencione las consecuencias de trabajar en resonancia a nivel de impedancia total del circuito.



Desarrollo

Problema 1 (25 puntos)

Considere el circuito que se ilustra en la figura 1. El interruptor S se cierra en el instante $t = 0$, lo que ocasiona una corriente i_1 a través del ramal inductivo, y una corriente i_2 a través del ramal capacitivo. La carga inicial en el capacitor es igual a cero y la carga en el momento t es q_2 .

- Obtenga las expresiones para i_1 , i_2 , y q_2 como funciones del tiempo. Expresé la respuesta en términos de ε , L , C , R_1 , R_2 y t .
- Considere $\varepsilon = 48 \text{ V}$, $L = 8 \text{ H}$, $C = 20 \mu\text{F}$, $R_1 = 25 \Omega$, $R_2 = 5000 \Omega$. ¿Cuáles son las corrientes i_1 e i_2 mucho tiempo después de que se ha cerrado el interruptor? Explique a qué nos referimos con "mucho tiempo después".

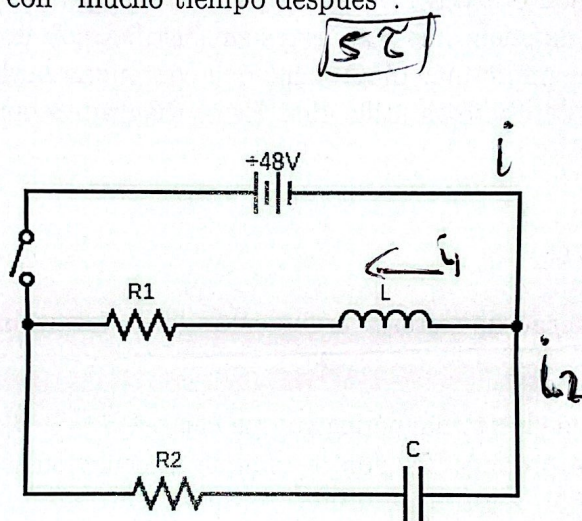


Figura 1: Problema 1

Problema 2 (25 puntos)

Una onda senosoidal electromagnética plana polarizada, viaja en el vacío en la dirección positiva x ; el valor máximo del vector del campo eléctrico, que se encuentra vibrando en el plano xy , es de 30 N/C ; si su frecuencia es de 15 MHz , determinar:

- Valor máximo del campo magnético asociado.
- Ecuaciones de los campos $E(x, t)$ y $B(x, t)$ de la onda.
- El vector de Poynting.

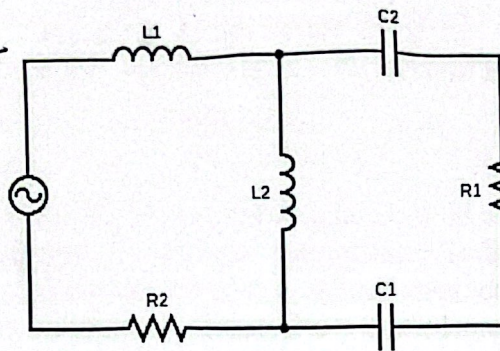
$$N = \text{ma}$$

$$2,32 \times 10^{-7} \text{ (kg} \cdot \text{m/s}^2) \rightarrow$$

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t)$$

$$0,5H$$

$$\omega = 30100 \text{ rad/s}$$



$$Z_1 + \bar{X}_{C1} + \bar{X}_{C2}$$

$$R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}$$

$$\frac{-j}{\omega C_2}$$

Figura 2: Problema 3

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{-j}{\omega C_2} \right) \parallel L_2$$

Problema 3 (25 puntos)

Considere el circuito de la figura 2 en la que se tiene una fuente de corriente alterna $v_1(t) = 12 \cos(30t)$. Si tomamos $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 5,7 \mu\text{F}$, $C_2 = 1 \text{ pF}$, $L_1 = 100 \text{ mH}$ y $L_2 = 500 \text{ mH}$. Determine

- Determine la impedancia del circuito. $180 \text{ } \Omega + 18j$
- Determine la corriente $i(t)$ del circuito equivalente.
- Determine la corriente para cada elemento del circuito.
- ¿Cómo se comporta el circuito? ¿Es capacitivo o inductivo?

$$E = ZI$$

$$\bar{Z}_1 = R_1 + \bar{X}_{C1} + \bar{X}_{C2}$$

$$\frac{E}{Z} = I$$

$$\bar{Z} = R_1 + \frac{-j}{\omega C_1} + \frac{-j}{\omega C_2}$$

$$r, \theta, a, b'$$

$$(a^2 + b^2)^{1/2}$$